Especificación de Requisitos de Software (SRS)
Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

Proyecto: Sportify

Revisión: 01

ABMODEL 2026

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

1) Introducción

a. Propósito y alcance

El propósito de este documento es definir y describir los requisitos del sistema a desarrollar para el gimnasio, el cual permitirá gestionar de manera digital las actividades del negocio, incluyendo la administración de usuarios, clases, turnos, membresías, pagos, asistencia y comunicación con los clientes.
La audiencia de este documento está dirigida al equipo de desarrollo y los responsables del gimnasio (Laura y José).

b. Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar

- FAQ: Preguntas Frecuentes (Frequently Asked Questions), sección informativa para usuarios.
- SRS: Especificación de Requisitos de Software, este documento.
- ABMODEL: Empresa desarrolladora del sistema “Sportify”.
- Portal Público / Landing Page: Sección informativa del sistema accesible para cualquier visitante en internet sin necesidad de poseer un usuario registrado.
- Software: programas y aplicaciones que se ejecutan en un sistema informático, computadora o dispositivo electrónico.
- Hardware: los elementos físicos que componen un sistema informático, computadora o dispositivo electrónico.
- Usuario Visitante: persona que no posee cuenta en el sistema, o en su defecto que no inició sesión en este.
- Alumno registrado: persona que se registró en el sistema e inicio sesión y cuenta con ciertos permisos.
- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. Conjunto de reglas que permite la comunicación entre el frontend y el backend.
- Frontend: Parte del sistema que gestiona la interfaz de usuario y la interacción directa con los usuarios, incluyendo el diseño y la responsabilidad.
- Backend: Parte del sistema que maneja la lógica, la base de datos, la autenticación y la comunicación con el frontend a través de APIs.
- UI: Interfaz de Usuario (User Interface). Componentes visuales e interactivos del sistema que los usuarios utilizan para navegar y realizar acciones.
- UX: Experiencia de Usuario (User Experience). Diseño y flujo del sistema orientado a garantizar una interacción intuitiva, eficiente y satisfactoria para los usuarios.
- Responsive Design: Diseño adaptable que permite que la interfaz del sistema se visualice y funcione correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla (computadoras, tablets, móviles).

- SMTP: Protocolo Simple de Transferencia de Correo (Simple Mail Transfer Protocol). Protocolo utilizado para el envío de correos electrónicos, relevante para las notificaciones del sistema.
- CRUD: Siglas en inglés de Crear, Leer, Actualizar y Borrar. Representa las funciones básicas de administración que permiten, por ejemplo, dar de alta a un nuevo alumno, consultar sus datos, modificar su condición física o darlo de baja del sistema.
- DBMS: Sistema de Gestión de Bases de Datos (Database Management System). Software utilizado para almacenar, gestionar y recuperar datos del sistema, como MySQL, PostgreSQL u otro.
- HTTPS: Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto (HyperText Transfer Protocol Secure). Protocolo que asegura la comunicación cifrada entre el navegador del usuario y el servidor del sistema.
- KPI **(Key Performance Indicator):** Indicadores Clave de Desempeño. Son métricas cuantitativas que permiten a los dueños evaluar el éxito del gimnasio. En este sistema, se consideran KPIs el nivel de concurrencia por clase, el índice de deserción de alumnos y la rentabilidad mensual por disciplina.
- QR **(Quick Response):** Código de barras bidimensional que el sistema generará de forma dinámica para el registro automatizado de la asistencia a las clases.
- WL **(Lista de Espera):** Cola virtual automática en la que ingresan los alumnos cuando intentan reservar una clase que ya alcanzó su cupo máximo.

c. Referencias

Nombre del documento	Fecha de creación	Autor
Entrevista 1	27/3/2026	ABMODEL
Entrevista 2	27/3/2026	ABMODEL
Épicas	27/3/2026	ABMODEL
Cuestionario	27/3/2026	ABMODEL

2) Descripción general

a. Resumen de la idea del producto

“Sportify” es una aplicación web orientada a mejorar la organización y gestión de un gimnasio que ofrece actividades como funcional, yoga y pilates, usando herramientas digitales que permitan reemplazar los métodos manuales utilizados actualmente.
A través de la plataforma, los alumnos podrán crear una cuenta y acceder a un sistema donde podrán consultar las clases disponibles según diferentes criterios como horario, tipo de actividad o profesor. Cada clase contará con información clara, incluyendo disponibilidad de cupos, horarios y características necesarias para que el usuario pueda decidir e inscribirse.

El sistema permitirá a los usuarios reservar turnos de manera sencilla, así como también administrar sus inscripciones, cancelar clases cuando sea necesario y acceder a listas de espera en caso de que no haya lugares disponibles. Además, dará la opción de pagar tanto membresías como clases individuales mediante medios de pago digitales, facilitando el proceso tanto para los clientes como para los responsables del gimnasio.
Por su parte, los administradores y profesores tendrán un espacio de gestión desde el cual podrán organizar las clases, definir cupos, registrar la asistencia de los alumnos y consultar información relevante del funcionamiento diario. También podrán ver estadísticas como la cantidad de asistentes, cancelaciones y actividad general del sistema.
La plataforma tendrá distintos tipos de usuarios (alumnos, profesores y administradores), cada uno con accesos y funcionalidades acordes a su rol. Además, se utilizarán servicios externos para los pagos y el envío de notificaciones por correo electrónico.

b. Perspectiva del producto

El sistema a desarrollar para el gimnasio es un producto independiente, ya que funcionará como la plataforma principal para la gestión de las actividades del negocio.
Sin embargo, el sistema se integrará con servicios externos para brindar ciertas funcionalidades específicas. Entre ellos se encuentran plataformas de pago como Mercado Pago, Google Maps y redes sociales como Instagram. Además, el sistema utilizará servicios de correo electrónico para el envío de notificaciones a los usuarios.
En caso de presentarse problemas en la comunicación con estos sistemas externos, el funcionamiento general del sistema no se vería afectado en su totalidad, sino únicamente en aquellas funcionalidades que dependen de dichas integraciones, como los pagos, la visualización de la ubicación o el acceso a redes sociales.

c. Características de los usuarios

Cliente

- Iniciar sesión
- Recuperar contraseña
- Cambiar contraseña
- Editar perfil
- Ver clases disponibles
- Buscar y filtrar clases
- Reservar clases
- Cancelar reservas
- Cancelar membresía
- Renovar membresía
- Inscribirse en lista de espera
- Pagar membresías o clases individuales
- Escanear QR
- Ver notificaciones
- Calificar clases

- Visualizar preguntas frecuentes
- Cerrar sesión

Profesor

- Iniciar sesión
- Recuperar contraseña
- Cambiar contraseña
- Ver sus clases asignadas
- Registrar asistencia de alumnos
- Cerrar sesión

Administrador

- Iniciar sesión
- Crear, editar y eliminar clases
- Configurar cupos de clases
- Cancelar clase
- Gestionar membresías
- Visualizar estadísticas
- Crear empleado
- Agregar pregunta frecuentes
- Cerrar sesión
- Agregar profesor

d. Evolución previsible del sistema

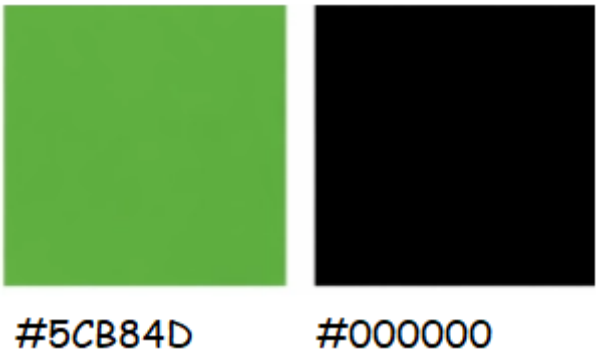
- Implementación de membresías con duración anual
- Automatización del pago de la membresía mediante pagos que se realizan automáticamente
- Incorporación de convenios con empresas u organizaciones, permitiendo ofrecer descuentos o beneficios a determinados grupos de usuarios.
- Posibilidad de adaptar el sistema si el gimnasio se expande a otras sedes en el futuro

3) Requisitos del Software

Requisitos de Interfaz

a. Interfaz de Usuario

La interfaz del sistema “Sportify” debe ser simple, limpia e intuitiva. Se integrará el logo proporcionado por José.
Utilizará los siguientes colores:



La tipografía a usar es Lora:

Lora

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos

Logo de la aplicación:



b. Interfaces de Software

Mercado Pago
Se utilizará para permitir el pago online de membresías y clases dentro del sistema. El usuario podrá abonar durante el proceso de reserva, siendo redirigido a la plataforma de pago para completar la operación.

Google Maps

Se utilizará para mostrar la ubicación del gimnasio dentro de la plataforma. Los usuarios podrán visualizar un mapa con la dirección del gimnasio.

Correo electrónico
Se utilizará para enviar notificaciones a los usuarios, como confirmaciones de reserva, recordatorios de clases, avisos de pago y cancelaciones.

Instagram
Se utilizará para facilitar el acceso a las redes sociales del gimnasio mediante enlaces dentro de la plataforma donde podrán ver información del gimnasio

Banco Provincia
Se utilizará como medio de pago alternativo mediante transferencias bancarias. El usuario podrá realizar el pago desde su cuenta bancaria hacia los datos proporcionados por el sistema.
La validación del pago podrá realizarse de forma manual o automática según el alcance del sistema.

c. Interfaces de Hardware

El sistema requerirá el uso de dispositivos con cámara, como celulares, para el registro de asistencia mediante códigos QR.
Los alumnos podrán escanear un código QR al momento de asistir a una clase, permitiendo registrar su presencia en el sistema de forma rápida y automática.

Requisitos funcionales

-Registrar asistencia
-Cancelar reserva
-Darse de baja de la lista de espera
-Generar QR
-Escanear QR
-Registrar usuario
-Agregar profesor
-Iniciar sesión
-Cerrar sesión
-Recuperar contraseña
-Cambiar contraseña
-Crear clase
-Eliminar clase
-Filtrar clase
-Cambiar horario de clase
-Cambiar profesor asignado
-Obtener membresía
-Cancelar membresía

-Renovar membresía
-Obtener clase individual
-Ver historial de pagos
-Pagar con tarjeta
-Ver lista de espera
-Ver alumnos con reserva
-Ver lista de profesores disponibles
-Ver lista de todos los profesores
-Filtrar estadísticas de ingresos
-Filtrar estadísticas de clases más concurridas
-Filtrar estadísticas de clases menos concurridas
-Filtrar estadísticas de edad
-Filtrar estadísticas de sexo
-Filtrar estadísticas de cancelaciones
-Recordatorio de clases
-Ver notificaciones
-Agregar pregunta frecuente
-Visualizar preguntas frecuentes
-Dejar calificación mediante estrellas

Requisitos no funcionales

- Fiabilidad y Disponibilidad
  - Operación Normal: El sistema deberá funcionar correctamente en condiciones normales; fallos de red o energía se consideran excepciones que provocarán el cese del servicio hasta recuperar las condiciones normales.
  - Integridad en la Asistencia: El sistema debe asegurar que el Registro de asistencia solo sea exitoso si el alumno está inscripto y ha pagado la cuota, evitando registros erróneos en la base de datos.
- Rendimiento y Concurrencia
  - Manejo de Reservas Simultáneas: El sistema debe soportar múltiples usuarios accediendo simultáneamente, garantizando que las operaciones de reserva de clases y pagos se realicen sin conflictos.
  - Control de Concurrencia: Se implementará un mecanismo en la base de datos para evitar inconsistencias, por ejemplo, en la reserva simultánea de un mismo cupo para una clase con capacidad limitada.
  - Gestión de Lista de Espera: Cuando los cupos se agoten, el sistema debe gestionar automáticamente el ingreso a la lista de espera de forma secuencial y sin errores de duplicación.
- Usabilidad y Multiplataforma
  - Diseño Adaptable: El sistema debe ser multiplataforma, pudiendo ser utilizado en cualquier dispositivo con un navegador, como computadoras, tablets y móviles.
  - Interfaz de Asistencia: La funcionalidad de registro de asistencia mediante código QR debe estar optimizada para dispositivos móviles para facilitar su uso tanto para profesores como para alumnos.
- Mantenibilidad
  - Soporte del Equipo: El sistema recibirá mantenimiento por un periodo determinado por la empresa desarrolladora ABMODEL.

    - Evolución del Sistema: La arquitectura debe permitir agregar nuevas Estadísticas generales o modificar las reglas de las Membresías sin afectar el núcleo del sistema.
- Seguridad y Privacidad
    - Autenticación por Roles: El sistema debe contar con un sistema de autenticación para el acceso a funcionalidades específicas mediante tres tipos de cuentas: Alumno, Profesor e Dueño/Administrador.
    - Control de Acceso: Al momento de utilizar el sistema, si no se inició sesión solo se pueden visualizar las funcionalidades del rol Usuario Visitante (como el cronograma público).
    - Protección de Datos: El sistema implementará medidas de privacidad para garantizar la protección de la información personal y los datos de salud de los alumnos, asegurando que se manejen de acuerdo con las normativas vigentes.
    - Validación de Credenciales: En el inicio de sesión, el sistema debe validar si el mail existe y si la contraseña es correcta, bloqueando el acceso en caso de error.

Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

1) Introducción

a. Propósito y alcance

El propósito consiste en definir la planificación del proyecto “Sportify”, una plataforma web orientada a la gestión de un gimnasio en la ciudad de La Plata, con el objetivo de organizar las tareas, tiempos y recursos necesarios para su desarrollo.
Este documento está dirigido a los responsables del gimnasio (Laura y José) y al equipo de desarrollo, con el fin de coordinar las etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

b. Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar

- FAQ: Preguntas Frecuentes (Frequently Asked Questions), sección informativa para usuarios.
- SRS: Especificación de Requisitos de Software, este documento.
- PGP: Plan de Gestión de Proyecto. Documento que describe la planificación, ejecución y control del proyecto.
- Pila de Producto: Conjunto de historias de usuario que describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los usuarios.
- BDD: Base de Datos. Sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información.

- SMTP: Protocolo Simple de Transferencia de Correo (Simple Mail Transfer Protocol). Protocolo utilizado para el envío de correos electrónicos, relevante para las notificaciones del sistema.
- ER: Entidad-Relación. Modelo que representa las entidades y sus relaciones en el diseño de una base de datos.
- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. Conjunto de reglas que permite la comunicación entre el frontend y el backend.
- Git: Sistema de control de versiones utilizado para gestionar el código fuente y permitir colaboración.
- Frontend: Parte del sistema que gestiona la interfaz de usuario y la interacción directa con los usuarios, incluyendo el diseño y la responsividad.
- Backend: Parte del sistema que maneja la lógica, la base de datos, la autenticación y la comunicación con el frontend a través de APIs.

c. Referencias

Nombre del documento	Fecha de creación	Autor
Entrevista 1	27/3/2026	ABMODEL
Entrevista 2	27/3/2026	ABMODEL
Épicas	27/3/2026	ABMODEL
Cuestionario	27/3/2026	ABMODEL

2) Planes generales

a. Entregables del proyecto

Fecha de entrega	Documentos
27/03/2026	Entrevista + Cuestionario + Épicas
24/04/2026	SRS, PGP + Pila de producto
29/06/2026	Demo 1
29/07/2026	Demo 2

b. Calendario y resumen del presupuesto

El proyecto tardará aproximadamente 4 meses y tendrá un costo de 12874

c. Plan del personal

Desarrolladores: 5

- Tiempo estimado: Todo el proyecto

3) Presupuesto

a. Principales actividades del proyecto

Elicitación de requerimientos: Incluidas las 2 entrevistas realizadas anteriormente, el cuestionario y la búsqueda de información para los mismos.
Documentación: en esta etapa se contempla la realización y correcto completado del documento de épicas (Listado de las acciones realizadas por el sistema junto con una breve descripción), SRS y PGP.
Pila de Producto: historias de usuario (funcionalidades del sistema, respecto a cada tipo de usuario)
Etapa de desarrollo: periodo en el que se llevara a cabo el desarrollo del sistema.
Presentación de demos: entrevistas en las que se mostrará el avance del proyecto. Se realizarán en etapas específicas permitiendo tanto la incorporación como la eliminación de funcionalidades y verificar que el sistema cumpla con los requerimientos.
Mantenimiento: etapa posterior a la puesta en producción del sistema en la que se realizarán correcciones de errores detectados por los usuarios, actualizaciones menores del sistema, mejoras de rendimiento y adaptación a nuevos requerimientos. También incluye tareas de soporte técnico, monitoreo del funcionamiento del sistema y actualización de dependencias o servicios externos integrados, como Mercado Pago o Google Maps en caso de cambios en sus APIs.

b. Asignación de esfuerzo

- Elicitación de requerimientos: 30 horas por persona (150 horas totales)
- Documentación (épicas, SRS, PGP): 70 horas por persona (350 horas totales)
- Pila de producto (historias de usuario): 90 horas por persona (450 horas totales)
- Etapa de desarrollo: 120 horas por persona (600 horas totales)
- Presentación de demos: 10 horas por persona (50 horas totales)

Esfuerzo unitario: 320 horas.

Esfuerzo en horas total: 320 horas x 5 personas = 1600 horas.

c. Presupuesto final

Cantidad de horas

- 1600 horas totales

Presupuesto del equipo

- Precio por hora del equipo USD $8

Gastos adicionales (registro de dominio y hosting)

- registro de dominio: USD $50
- Hosting: USD $12 mensuales

Valor Total: (1600 * 8) + (50 + 24) = USD $12874

4) Riesgos

1. Cambios en las tendencias del mercado
    - Responsable: Joaquin Alejo Giménez Ruiz.
    - Probabilidad: Bastante probable (80%).
    - Impacto: Serio.
    - Mitigación:
        - Formar un equipo de inteligencia de mercado.
        - Diseñar el proyecto de manera flexible.
        - Diversificar la oferta de producto.
    - Plan de Contingencia:
        - Re-priorizar el *backlog* del producto para adaptar funcionalidades a las nuevas necesidades del mercado.
        - Implementar cambios rápidos en la oferta del sistema (por ejemplo, nuevos tipos de clases, promociones o modalidades).
        - Realizar una revisión urgente con los stakeholders para redefinir objetivos y ajustar el alcance del proyecto.
2. Falta de Recursos Humanos
    - Responsable: Luis Titisano Vilte.
    - Probabilidad: Bastante probable (75%).
    - Impacto: Serio.
    - Mitigación:
        - Implementar una estrategia de adquisición temprana.
        - Desarrollar planes de contingencia
        - Distribuir tareas críticas entre varios miembros del equipo
    - Plan de Contingencia:
        - Reasignar tareas críticas entre los miembros disponibles priorizando las funcionalidades esenciales del sistema.
        - Replanificar el cronograma del proyecto ajustando fechas de entrega según la nueva capacidad del equipo.

        - Incorporar recursos externos temporales (freelances o consultores) para cubrir tareas específicas.
3. Problemas de Integración
    - Responsable: Erik Nishimura.
    - Probabilidad: Bastante probable (75%).
    - Impacto: Serio.
    - Mitigación:
        - Realizar pruebas continuas de integración y mantener comunicación constante con los proveedores de cobro.
    - Plan de Contingencia:
        - Habilitar un módulo de registro manual temporal de pagos mientras se resuelve la falla técnica.
4. Resistencia al Cambio (del papel a lo digital)
    - Responsable: Luciano Varalli.
    - Probabilidad: Probable (70%).
    - Impacto: Serio.
    - Mitigación:
        - Realizar sesiones de capacitación temprana y demostraciones de los beneficios del sistema para el personal.
    - Plan de Contingencia:
        - Mantener un soporte técnico intensivo presencial durante la primera semana de implementación.
5. Rendimiento Inadecuado (lentitud en el registro de ingresos)
    - Responsable: Joaquin Alejo Giménez Ruiz.
    - Probabilidad: Probable (70%).
    - Impacto: Serio.
    - Mitigación:
        - Ejecutar pruebas de carga exhaustivas que simulen el acceso simultáneo de usuarios en horas pico.
    - Plan de Contingencia:
        - Optimizar las consultas a la base de datos y escalar temporalmente los recursos del servidor.
6. Falta de Experiencia Técnica Nuevas
    - Responsable: Luis Titisano Vilte.
    - Probabilidad: Moderado (70%).
    - Impacto: Catastrófico.
    - Mitigación:
        - Desarrollar pruebas de concepto y prototipos técnicos para validar la viabilidad de la tecnología seleccionada.
    - Plan de Contingencia:
        - Contratar un consultor externo experto para asesorar en los módulos de mayor complejidad.
7. Requerimientos Cambiantes (nuevas reglas de turnos)
    - Responsable: Nicole Antonella Chavez.

- Probabilidad: Probable (60%).
- Impacto: Serio.
- Mitigación:
  - Utilizar prototipos para validar la definición de requerimientos con los dueños del gimnasio antes de codificar.
- Plan de Contingencia:
  - Re-priorizar el *backlog* para incluir los cambios críticos, ajustando el calendario del proyecto.

8. Uso incorrecto del sistema por parte de los usuarios
   - Responsable: Erik Nishimura.
   - Probabilidad: Moderado (50%).
   - Impacto: Tolerable.
   - Mitigación:
     - Diseñar una interfaz intuitiva y brindar instrucciones claras de uso.
     - Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales antes del despliegue.
   - Plan de Contingencia:
     - Ofrecer soporte y asistencia a los usuarios.
9. Problemas de escalabilidad
   - Responsable: Luciano Varalli.
   - Probabilidad: Media (50%)
   - Impacto: Tolerable
   - Mitigación:
     - Diseñar la arquitectura del sistema de forma escalable (por ejemplo, separación entre frontend, backend y base de datos).
     - Implementar pruebas de carga para evaluar el comportamiento ante múltiples usuarios simultáneos.
   - Plan de contingencia:
     - Escalar vertical u horizontalmente los recursos del servidor (más memoria, CPU o instancias).
     - Limitar temporalmente ciertas funcionalidades no críticas para reducir la carga del sistema.
10. Pérdida de datos
    - Responsable: Nicole Antonella Chavez.
    - Probabilidad: Baja (30%)
    - Impacto: Serio.
    - Mitigación:
      - Realizar copias de seguridad periódicas.
    - Plan de contingencia:
      - Recuperar la información desde los backups.